
Innovación digital y modelo de negocio para boleras y centros arcade



GRADO: Ingeniería Informática

ASIGNATURA: Comercio Electrónico

CURSO: 2025/26

Pascual Albericio, Irene (871627@unizar.es)

Vázquez Martín, Lucía (871886@unizar.es)

ÍNDICE:

1. INTRODUCCIÓN:	3
2. CONTEXTO Y PROBLEMAS DETECTADOS:	3
2.1. Modelo canvas del caso de éxito	4
3. ANÁLISIS DEL USUARIO:	5
3.1. Mapa de empatía usuario (jugador)	6
3.2. Mapa de empatía cliente (dueño de la bolera)	6
4. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN:	7
4.1. Nombre y dominio web	7
4.2. Modelo canvas de FunnyBowling	8
5. EVALUACIÓN DEL MODELO PROPUESTO:	9
6. ESTRUCTURA DEL MODELO DE NEGOCIO:	9
7. STORYTELLING:	10
8. ANÁLISIS FINANCIERO:	11
8.1. Desglose y justificación de la vía de ingresos	13
8.2. Desglose y justificación de la estructura de gastos	13
9. ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN:	15
9.1. Arquitectura de contenidos	15
9.2. Estudio comparativo de usabilidad	18
9.3. Directrices de usabilidad	19
9.4. Requisitos de programación	20
9.5. Implementación de la interfaz de usuario	22
9.5.1. Mapa de navegación de inicio de sesión	22
9.5.2. Mapa de navegación del jugador	23
9.5.3. Mapa de navegación del trabajador	25
9.5.4. Mapa de navegación del superadministrador	27
10. PUBLICIDAD Y POSICIONAMIENTO WEB:	29
10.1. Estrategia publicitaria	29
10.2. Publicidad en la propia plataforma	29
10.3. Google Ads y AdSense	29
10.4. Posicionamiento web (SEO)	29
11. ANALÍTICA WEB:	30
11.1. Estrategia y KPIs seleccionados	30
11.2. Herramienta elegida: Google Analytics 4	30
11.3. Integración en la plataforma	31
ANEXO I: CREDENCIALES Y PERFILES DE ACCESO PARA PRUEBAS	31
1. Perfil del jugador (B2C)	31
2. Perfil empleado (B2B)	32
3. Perfil superadministrador (desarrolladoras)	32

1. INTRODUCCIÓN:

El sector del ocio familiar, y en particular el ámbito de las boleras y centros recreativos, continúa funcionando en muchos casos bajo modelos de gestión tradicional con escasa digitalización de procesos clave. A pesar del crecimiento del comercio electrónico y de las soluciones SaaS en otros sectores, la experiencia en estos espacios sigue dependiendo mayoritariamente de colas físicas, gestión manual de reservas y sistemas analógicos de acumulación de puntos.

El presente trabajo surge del análisis de esta realidad tomando como referencia el funcionamiento operativo de la cadena **Ozone Bowling**. A partir de dicha observación, se plantea el diseño de una solución tecnológica escalable que permita optimizar la gestión de reservas, reducir fricciones en la experiencia del cliente y generar nuevas vías de monetización digital sin sustituir la experiencia física del establecimiento.

El objetivo no ha sido únicamente formular una idea de negocio, sino desarrollarla de forma integral siguiendo un proceso estructurado de investigación y desarrollo tecnológico. Este recorrido abarca desde la identificación del problema y el análisis empático de los usuarios, pasando por el diseño del modelo de negocio, su definición narrativa mediante storytelling, y su validación a través de unit economics y proyección financiera a tres años. Posteriormente, el proyecto detalla la arquitectura de la información y la implementación de una plataforma web completamente funcional bajo los principios del Diseño Centrado en el Usuario (DCU). Por último, se incorpora el diseño de la estrategia de analítica web, una fase fundamental para monitorizar el rendimiento de la plataforma, comprender el comportamiento de los usuarios y establecer las métricas clave (KPIs) necesarias para la optimización continua del servicio.

2. CONTEXTO Y PROBLEMAS DETECTADOS:

La primera fase del trabajo consistió en observar el funcionamiento habitual de las boleras tradicionales. Se detectaron principalmente dos problemas estructurales:

En primer lugar, la existencia de colas físicas improductivas que generan frustración en momentos de alta afluencia. El cliente desconoce el tiempo real de espera y no puede optimizar su tiempo dentro del centro.

En segundo lugar, el sistema de tickets de papel en las máquinas recreativas implica un coste operativo elevado, genera residuos y produce pérdidas frecuentes de puntos por parte del usuario.

Además, se observó que el canal digital no estaba siendo explotado como herramienta directa de monetización, limitándose a una función informativa.

Como parte del análisis comparativo destinado a validar la viabilidad del modelo propuesto, se estudió el caso de **Dave & Buster's**, referencia internacional en el sector de restauración y entretenimiento. La compañía fue fundada en 1982 en Dallas (Texas) por Dave Corriveau, propietario de un salón de juegos, y Buster Corley, dueño de un restaurante contiguo. Ambos decidieron unificar sus negocios tras observar que los clientes circulaban constantemente entre ambos espacios, combinando comida y ocio interactivo.

Actualmente la empresa cotiza en el NASDAQ y cuenta con más de 150 establecimientos, lo que evidencia la escalabilidad y solidez de su modelo. Más del 50% de sus ingresos provienen del área de juegos, cuya rentabilidad es superior a la restauración. Su éxito se basa en una digitalización total del sistema arcade mediante el uso obligatorio de su aplicación móvil o la "Power Card", eliminando el efectivo, centralizando los puntos y fomentando la fidelización a través de recompensas.

Este caso de éxito valida la premisa central del proyecto **FunnyBowling**: la digitalización del entretenimiento no solo mejora la experiencia del usuario, sino que puede convertirse en el principal motor de rentabilidad del negocio.

2.1. Modelo canvas del caso de éxito

Con el objetivo de comprender en profundidad su estructura empresarial y extraer aprendizajes aplicables al contexto español, se procedió a descomponer su funcionamiento mediante la herramienta del modelo canvas.

RESTAURACIÓN Y ARCADE		"EAT, DRINK, PLAY & WATCH" DIVERSIÓN "TODO EN UNO" EXPERIENCIA SIN EFECTIVO PREMIOS EXCLUSIVOS	ASISTENCIA TÉCNICA AUTOSERVICIO (WEB) AVISOS AL MÓVIL (SMS)	JÓVENES ADULTOS (21-39 AÑOS) FAMILIAS (FIN DE SEMANA) EMPRESAS (EVENTOS)
PROVEEDORES JUEGOS PROVEEDORES DE COMIDA Y BEBIDA PASARELA DE PAGOS LICENCIAS DEPORTIVAS	MANTENIMIENTO MÁQUINAS GESTIÓN DE COCINA Y BARRA ORGANIZACIÓN EVENTOS MARKETING		LOCALES FÍSICOS APP MÓVIL (RECARGAS) WEB RESERVAS	
	TECNOLOGÍA (POWER CARD) LOCALES (GRAN TAMAÑO) PERSONAL (STAFF)			
NÓMINAS PERSONAL ALQUILER LOCALES COSTE PREMIOS Y COMIDA				

Tabla 1. Modelo canvas del caso de éxito

El modelo canvas del caso de éxito está basado en **Dave & Buster's**, cuya franquicia expone una propuesta de valor centrada en ofrecer una experiencia de ocio integral ("*Eat, Drink, Play & Watch*") totalmente digitalizada sin uso de efectivo y con un atractivo catálogo de premios exclusivos.

Este modelo se dirige a **segmentos de clientes muy rentables**, concretamente a jóvenes adultos de entre 21 y 39 años, familias que acuden los fines de semana y empresas que organizan eventos privados.

Para relacionarse con ellos de forma eficiente, la empresa combina el autoservicio a través de la web con asistencia técnica presencial y notificaciones directas al móvil vía SMS, distribuyendo sus servicios mediante sus grandes locales físicos, una app móvil para recargar saldo y una página web de reservas.

A nivel operativo, sus actividades clave abarcan desde el mantenimiento de las máquinas recreativas hasta la gestión integral de cocina, barra y marketing, lo que les obliga a mantener **asociaciones estratégicas** con proveedores de juegos, empresas de comida y bebida, pasarelas de pago y gestores de licencias deportivas.

Finalmente, la viabilidad financiera de este modelo asume unos fuertes costes operativos en nóminas de personal, alquiler de inmensos locales y el coste directo de los premios y comida. Sin embargo, esta estructura se compensa ampliamente mediante un potente flujo de ingresos donde las máquinas de juegos representan más del 50% de la facturación, siendo el resto aportado por la hostelería y los eventos corporativos.

3. ANÁLISIS DEL USUARIO:

Antes de diseñar la solución, se desarrollaron dos mapas de empatía diferenciados: uno para el usuario final (jugador) y otro para el cliente empresarial (dueño de la bolera).

- En el caso del **jugador**, este busca una experiencia de ocio fluida, pero se topa constantemente con la frustración de las largas colas y el tiempo perdido. Además, sufre la incomodidad de gestionar y perder los tradicionales tickets de papel de las máquinas arcade. Sus motivaciones principales son llegar al local y jugar de inmediato, y poder acumular puntos de forma digital y segura para conseguir sus premios.
- En el caso del **dueño de la bolera**, este se encuentra presionado por el aumento de los costes operativos y las constantes quejas de su personal por el caos que se genera en el mostrador durante las horas punta. Siente la necesidad urgente de digitalizar su local para no quedarse atrás frente a la competencia, pero su gran miedo es enfrentarse a una inversión tecnológica inicial demasiado alta o a la resistencia al cambio por parte de sus empleados. Su objetivo principal es encontrar una solución SaaS fácil de integrar que optimice la rotación de sus pistas, elimine el gasto excesivo en papel térmico y dispare la rentabilidad del negocio.

Para garantizar que la plataforma **FunnyBowling** resuelva problemas reales y aporte un valor tangible, se ha utilizado la herramienta metodológica del **mapa de empatía**, que permite ponerse en el lugar de los dos perfiles clave.

3.1. Mapa de empatía usuario (jugador)

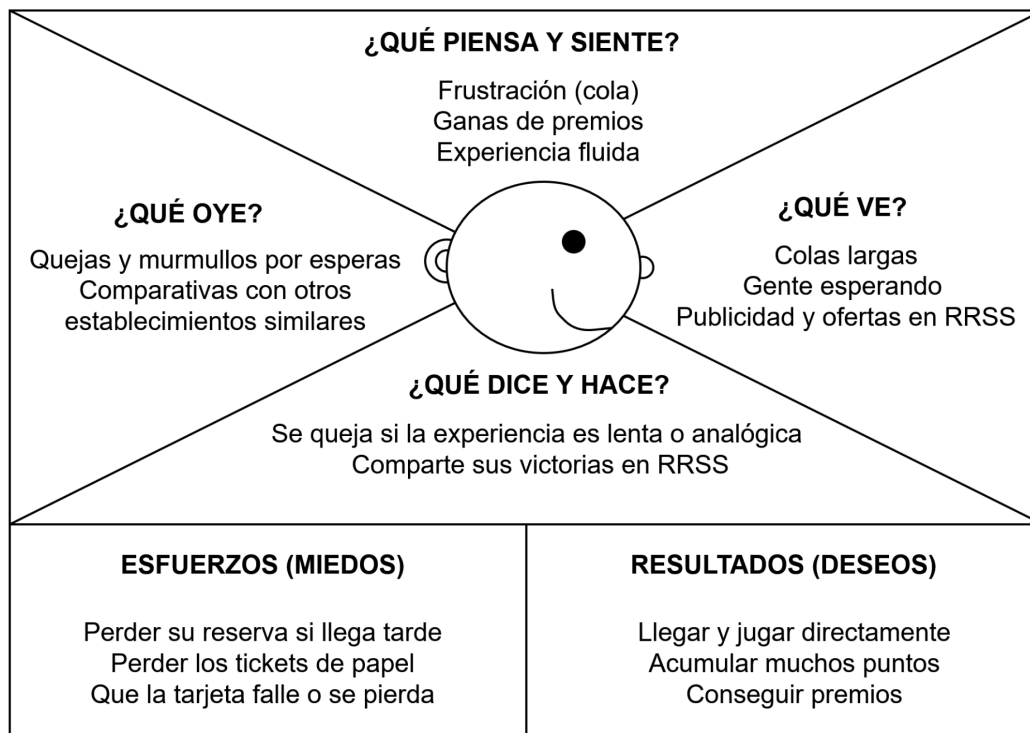


Figura 1. Mapa de empatía del usuario (jugador)

3.2. Mapa de empatía cliente (dueño de la bolera)

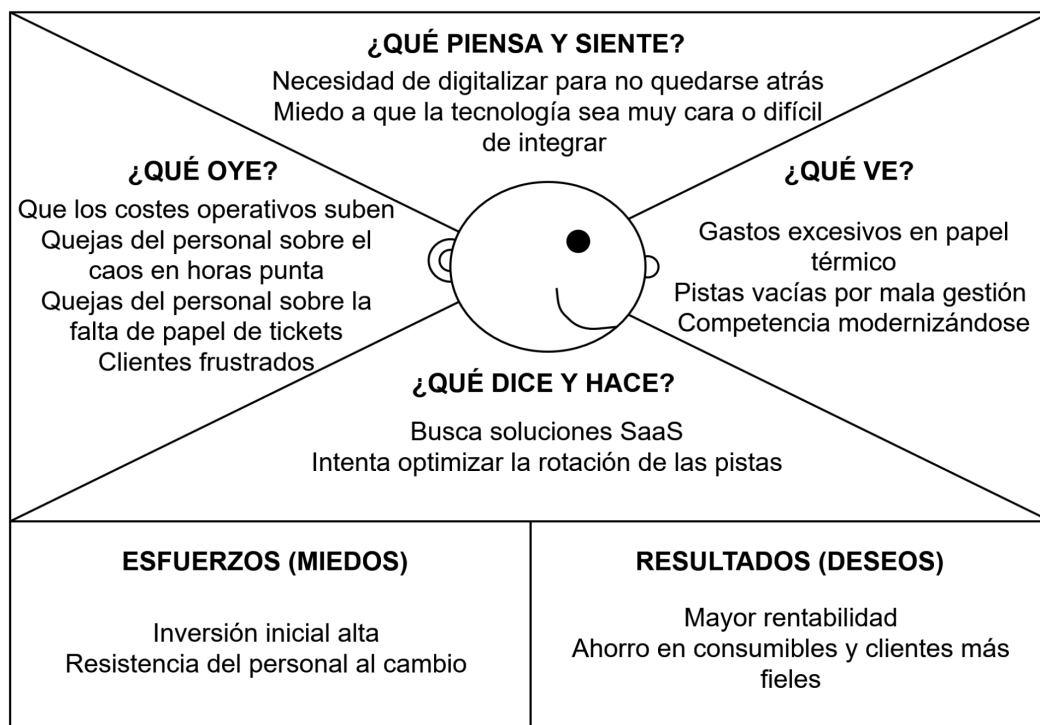


Figura 2. Mapa de empatía del cliente (dueño de la bolera)

4. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN:

A partir del análisis previo, se diseñó **FunnyBowling** como una plataforma web integral estructurada en dos grandes áreas funcionales complementarias.

La primera es la gestión híbrida de reservas y colas. El sistema incorpora un algoritmo de cálculo de ocupación que establece una duración base de 20 minutos por partida para una persona, a la cual se añaden 10 minutos adicionales por cada jugador extra registrado. Esta fórmula permite calcular con precisión el tiempo total de la reserva y actualizar la disponibilidad de la pista de forma realista. Durante la reserva online se solicitan las tallas de calzado, lo que permite que el personal tenga preparados los zapatos cuando el sistema envía el aviso por la web indicando que ya es hora de jugar. Para garantizar fluidez y evitar bloqueos, se establece una regla de liberación automática si el grupo no comparece en los 10 minutos posteriores al aviso.

La segunda es el ecosistema arcade digital. Se elimina el uso de tickets de papel físicos y los puntos se cargan directamente en la cuenta digital del usuario (Wallet). El jugador puede consultar su saldo acumulado en tiempo real y comprar puntos adicionales con dinero de su monedero si le faltan pocos para canjear un premio del catálogo. Esta funcionalidad no solo mejora la experiencia del usuario, sino que introduce una nueva vía de monetización para la plataforma basada en comisiones sobre estas recargas.

Es importante destacar que la solución tecnológica no pretende sustituir la experiencia física del centro de ocio, sino optimizar su operativa interna, reducir las fricciones de los clientes (como las esperas presenciales inciertas) y abrir nuevos canales de ingresos.

4.1. Nombre y dominio web

La elección del nombre y del dominio web principal del proyecto es **funnybowling.com**. Esta decisión estratégica responde a tres motivos fundamentales de negocio:

1. **Claridad de nicho ("Bowling"):** Identifica de forma inmediata y universal el sector en el que operamos (boleras y centros de ocio), lo que facilita enormemente el posicionamiento SEO en buscadores y la rápida comprensión del servicio por parte del cliente corporativo (B2B).
2. **Propuesta de valor ("Funny"):** Transmite la esencia de lo que aportamos al usuario final (B2C). Al eliminar las colas, las fricciones y la pérdida de tickets de papel, transformamos una experiencia frustrante en pura diversión y entretenimiento.
3. **Escalabilidad (".com"):** El uso de un dominio de nivel superior genérico (gTLD) como es el .com nos otorga una imagen de empresa tecnológica global, profesional y consolidada, un factor clave para generar confianza a la hora de vender nuestra licencia SaaS a grandes cadenas de ocio a nivel nacional e internacional.

4.2. Modelo canvas de FunnyBowling

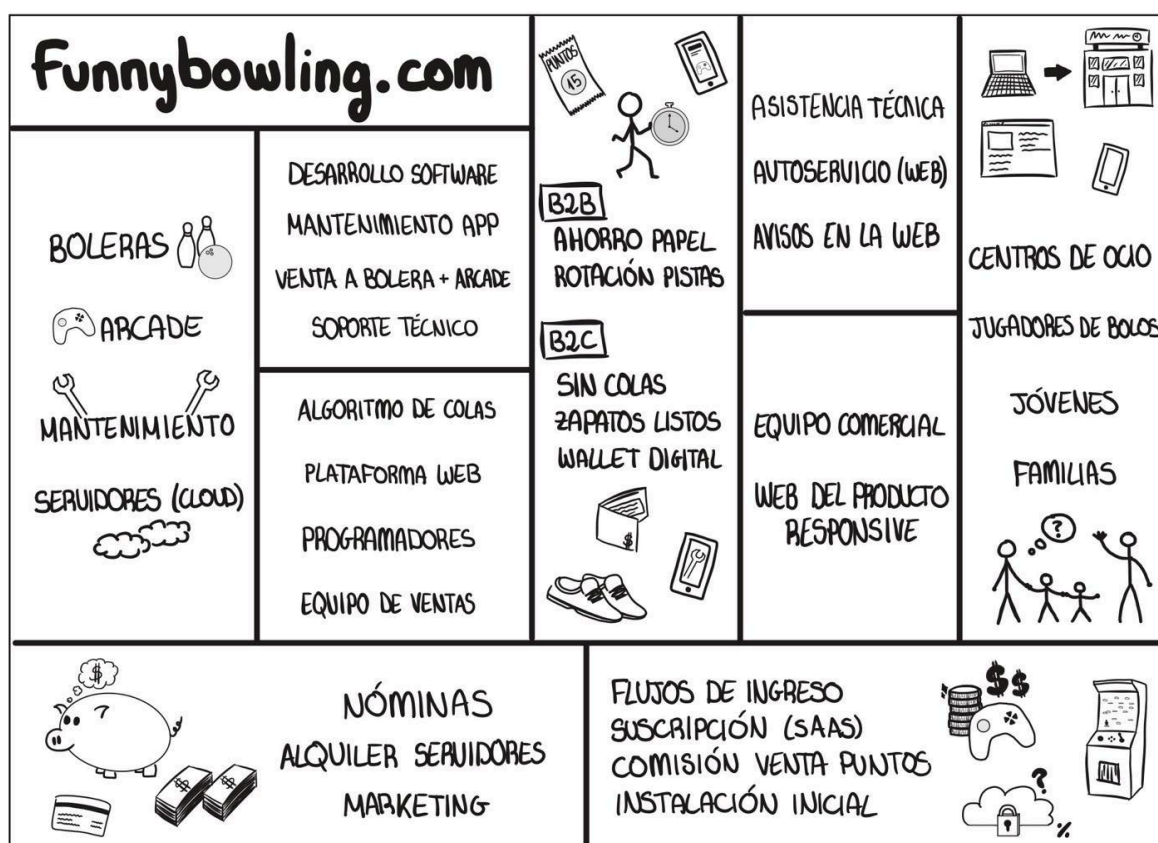


Tabla 2. Modelo canvas del servicio FunnyBowling

Por su parte, el modelo canvas diseñado para **FunnyBowling** plasma la innovadora estructura híbrida, ofreciendo una doble propuesta de valor bien diferenciada:

- **Para las empresas (enfoque B2B):** Garantizar un ahorro significativo de papel y una optimización total en la rotación de las pistas.
- **Para los clientes finales (enfoque B2C):** Ofrecer una experiencia sin colas, con los zapatos de juego ya listos al llegar y un wallet digital para gestionar su saldo de arcade.

El mercado objetivo engloba, por tanto, a los propios centros de ocio como clientes corporativos y a los jugadores de bolsos (jóvenes y familias) como usuarios finales.

Para llegar a ellos, se emplea un acercamiento comercial directo para la venta a empresas, además de la plataforma web responsive como canal con el consumidor, manteniendo una relación mediante el autoservicio web, asistencia técnica y un sistema de notificaciones dinámicas integrado en la propia web.

Operar este modelo exige unos recursos clave altamente tecnológicos, entre los que destacan el algoritmo de cálculo de ocupación y la infraestructura web. En cuanto al capital humano, está formado estrictamente por las dos fundadoras del proyecto. Para mantener una estructura de costes optimizada, se asume un rol dual: operan como programadoras para el desarrollo y mantenimiento del software, y al mismo tiempo actúan como el equipo

comercial responsable de la venta activa a las boleras. Toda esta maquinaria operativa se sostiene gracias a las alianzas estratégicas con proveedores de servidores en la nube (Cloud) y servicios de mantenimiento de pistas.

Por último, el modelo asume una estructura de costes muy ajustada, centrada en las dos nóminas de las fundadoras, el alquiler de servidores y el presupuesto de marketing comercial. Se logra un retorno económico a través de tres vías de ingreso principales: las comisiones de instalación inicial, el cobro de suscripciones SaaS de mantenimiento, y la comisión de cada recarga de puntos arcade en la plataforma web.

5. EVALUACIÓN DEL MODELO PROPUESTO:

Tras definir la estructura operativa y económica de **FunnyBowling**, se procedió a analizar sus ventajas competitivas y posibles limitaciones.

Entre las principales ventajas, destaca la eliminación de tiempos muertos, mejorando la experiencia de usuario, así como la optimización de la rotación de pistas gracias a la logística anticipada del calzado. Asimismo, la digitalización del sistema arcade reduce costes operativos asociados al papel y mantenimiento de impresoras, al tiempo que incrementa la satisfacción del cliente al permitir la compra directa de puntos, facilitando el acceso a premios.

No obstante, el modelo también presenta desafíos. La integración de la plataforma web con hardware antiguo en tiempo real supone una complejidad técnica relevante. Además, la convivencia entre clientes digitales y tradicionales puede generar fricciones, especialmente en relación con la regla de puntualidad estricta aplicada a reservas online, que podría percibirse como rígida por determinados usuarios.

6. ESTRUCTURA DEL MODELO DE NEGOCIO:

El modelo adoptado es híbrido B2B2C.

Por un lado, **FunnyBowling** actúa como proveedor tecnológico SaaS (B2B), vendiendo licencias de instalación y mantenimiento a cada establecimiento. Tras analizar la infraestructura de locales como los de Ozone Bowling, se constató que cada uno presenta características técnicas diferentes, lo que justifica una venta individualizada por local con un coste de instalación de 5.000 € y un mantenimiento anual de 2.500 €.

Por otro lado, la plataforma opera directamente con el usuario final (B2C), obteniendo ingresos mediante comisión del 15% sobre la compra de puntos y, en fases posteriores, mediante monetización publicitaria del tráfico generado.

7. STORYTELLING:

Con el objetivo de poner en valor la propuesta, se desarrolló la historia “La Tarde de Juan en Ozone Bowling”. A través de esta narrativa se representa una situación real de frustración por colas físicas, seguida de la utilización de la plataforma, la compra de puntos digitales y la mejora integral de la experiencia.

Juan lleva tres semanas prometiéndole a su hija Lucía que la llevaría a jugar a los bolos. Es viernes por la tarde y, por fin, tienen tiempo. Cuando llegan a Ozone Bowling en su centro comercial de confianza, la ilusión de Lucía choca contra una pared invisible: la cola. Quince personas esperan frente al mostrador, algunas con niños impacientes que ya han empezado a correr entre las pistas. Juan mira su reloj. Son las 18:30. Calcula mentalmente: si cada familia tarda cinco minutos... podrían estar ahí más de una hora.

"Papá, ¿cuánto falta?", pregunta Lucía por tercera vez. Juan no sabe qué responder. Ve cómo una empleada del mostrador busca desesperadamente las tallas de zapatos correctas en el almacén mientras la cola sigue creciendo. Piensa en irse, pero la cara de su hija le detiene.

Entonces, un padre que está a su lado le comenta: "¿No has usado la web de FunnyBowling? Mi pareja reservó durante el trayecto en coche hasta aquí". Juan levanta una ceja, escéptico. El hombre le enseña su móvil: su pantalla de inicio en la web muestra un recuadro con los datos de su reserva, que indica que su pista es la 7, acompañado de un mensaje de "A JUGAR". Sin hacer cola, se dirige directamente a recoger el calzado y en menos de dos minutos está jugando con su familia.

Juan entra en la página web al instante. El proceso es sorprendentemente simple: selecciona el número de jugadores, indica las tallas de calzado (42 para él, 35 para Lucía), y el sistema muestra los datos de la reserva recién hecha con hora de inicio 18:50. Perfecto. "Lucía, vamos a tomar algo mientras nos avisan", le dice. Padre e hija se sientan en la cafetería, ella pide un batido de fresa, y Juan revisa la web con curiosidad.

Descubre la sección del arcade digital. Lucía había jugado la semana pasada con su madre y ganó 847 puntos en las máquinas, pero los tickets de papel se perdieron en algún rincón de la mochila del colegio. Ahora, todos esos puntos están ahí, guardados en su cuenta de usuario. "¡Papá, mira! ¡Casi tengo puntos para el peluche de unicornio!", grita emocionada señalando el catálogo de premios. Le faltan 153 puntos. Juan, sin pensarlo dos veces, pulsa el botón "Comprar puntos arcade": 2 euros por 200 puntos desde su saldo de wallet. Es más barato que el disgusto de ver a su hija sin el premio que tanto desea. Juan se dirige al mostrador y canjea los puntos. Lucía ya tiene su ansiado unicornio y comienza a sonreír.

De repente, revisa la web y ve el aviso de su reserva que indica que es su hora de jugar y tienen asignada la pista 3. Han pasado exactamente 20 minutos. Cuando llegan al mostrador, el empleado solo les pregunta: "¿Juan Martínez?", y les entrega directamente dos pares de zapatos. Cero espera. Cero fricción. Solo diversión.

Mientras juega, Juan reflexiona. Antes, venir a la bolera era una ruleta rusa: podías encontrarte con una cola de media hora o entrar directamente. Ahora, tiene el control. Sabe cuánto va a esperar, puede aprovechar ese tiempo, y cuando llega su turno, todo está listo. Es como si alguien hubiera encendido la luz en una habitación que siempre estuvo a oscuras.

Al finalizar, Lucía corre hacia las máquinas de arcade. Vinculando sus partidas a su perfil de usuario, se echa unas partidas al baloncesto y suma 34 puntos más. Esta vez no hay tickets de papel que perseguir bajo las máquinas ni que perder por el camino; todo queda registrado de forma automática y permanente.

Mientras caminan hacia la salida, Juan consulta por última vez la plataforma web. Al entrar en la sección de puntos, comprueba que el saldo de Lucía se ha actualizado al instante con el nuevo total acumulado. Ver esa cifra crecer sin esfuerzo le confirma que, por fin, el ocio familiar es algo sencillo y organizado.

Sonríe. Ya sabe dónde pasará su próximo fin de semana.

El storytelling permitió traducir el modelo técnico en una experiencia emocional, demostrando cómo la propuesta genera valor tangible tanto en eficiencia como en satisfacción.



Figura 3. Viñetas del storytelling

8. ANÁLISIS FINANCIERO:

CONCEPTO	AÑO 1 (Lanzamiento)	AÑO 2 (Crecimiento)	AÑO 3 (Consolidación)
MÉTRICAS OPERATIVAS (KPIs)			
Locales nuevos captados (Setup B2B)	3	6	10
Locales en mantenimiento	0	3	9
Locales totales activos	3	9	19

INGRESOS			
Licencias (Instalación) SaaS	15.000 €	30.000 €	50.000 €
Licencias (Mantenimiento) SaaS	0 €	7.500 €	22.500 €
Comisión compra puntos B2C (15%)	9.000 €	27.000 €	57.000 €
Publicidad web (Google Ads)	0 €	8.000 €	35.000 €
TOTAL INGRESOS	24.000 €	72.500 €	164.500 €

GASTOS			
Desarrollo Web e Integración Técnica	10.000 €	14.000 €	22.000 €
Servidores (Sistemas Cloud)	2.000 €	3.000 €	6.000 €
Marketing B2B y Ventas	10.000 €	12.000 €	15.000 €
Personal (2 Trabajadoras fundadoras)	28.800 €	28.800 €	28.800 €
Gastos Legales y Gestoría	3.000 €	1.000 €	1.000 €
TOTAL GASTOS	53.800 €	58.800 €	72.800 €

BENEFICIO NETO	-29.800 €	+13.700 €	+91.700 €
-----------------------	------------------	------------------	------------------

Tabla 3. Tabla de ingresos y gastos a corto y largo plazo

Como se puede observar en la tabla de previsiones superior, el análisis financiero de la startup tecnológica refleja una evolución sólida y coherente hacia el umbral de rentabilidad, alcanzando beneficios reales y sostenidos a partir del Año 2.

Para respaldar la objetividad de estas métricas y evitar proyecciones infundadas, se han incluido métricas operativas clave (KPIs), como el número de locales captados y mantenidos, desarrollando a partir de ellos un desglose detallado de los ingresos y costes por unidad comercial. Todo ello se sustenta en una estructura de costes optimizada basada en el trabajo 100% remoto y el desarrollo tecnológico interno.

8.1. Desglose y justificación de la vía de ingresos

1. Licencias de software y mantenimiento (enfoque B2B): Tras analizar la infraestructura de clientes piloto como **Ozone Bowling**, se confirmó que cada establecimiento posee un hardware (pistas, cableado y máquinas) muy diferente. Por ello, se justifica una venta separada e individualizada, cobrando un setup de instalación inicial de 5.000 € por local, y a partir del segundo año, un contrato de mantenimiento y actualizaciones de 2.500 € anuales.

Al tener el código base ya desarrollado en el Año 1, incorporar una nueva bolera requiere poco tiempo, convirtiendo esta vía en un ingreso de altísimo margen.

- **Año 1 (15.000 €):** Ingresos derivados exclusivamente de la instalación en los 3 primeros locales a 5.000 € cada uno.
- **Año 2 (37.500 €):** El efecto acumulativo comienza. Se cobra la instalación en 6 nuevos locales (30.000 €) más el mantenimiento de los 3 del año anterior (7.500 €).
- **Año 3 (72.500 €):** Instalación en 10 nuevos centros (50.000 €) y mantenimiento de la red acumulada de 9 locales (22.500 €).

2. Comisión por venta de puntos arcade (enfoque B2C): Al aportar un enorme valor digitalizando el saldo y eliminando los tickets de papel, se establece una comisión del 15% sobre las compras que realizan los usuarios de los puntos (por cada euro gastado, la plataforma retiene 15 céntimos).

Se asume un objetivo de beneficio para la plataforma de 3.000 € anuales por tienda. Esto significa que solo se necesitan generar aproximadamente 8 € diarios de comisión por establecimiento para cumplir el objetivo, una métrica sumamente realista.

Bajo esta premisa, la facturación escala según los locales es de 9.000 € en el Año 1 (3 locales), 27.000 € en el Año 2 (9 locales), y 57.000 € en el Año 3 (19 locales).

3. Publicidad en web (Google Ads): La estrategia no pasa por invertir dinero propio en publicidad dirigida al consumidor final, sino por monetizar gracias al tráfico. Como los jugadores deben entrar obligatoriamente a la plataforma para gestionar sus reservas y saldo, se habilitan espacios publicitarios para terceros.

En el Año 1 la facturación es nula, pero en el Año 3 se experimenta un salto exponencial a 35.000 € al consolidar la enorme base de usuarios de 19 establecimientos a nivel nacional, creando un efecto red de alto impacto publicitario.

8.2. Desglose y justificación de la estructura de gastos

La estructura de costes nace optimizada gracias a un modelo organizativo 100% remoto (teletrabajo) y operando bajo la política **BYOD** (Bring Your Own Device) donde los trabajadores usan sus propios ordenadores, eliminando así gastos fijos de alquileres y suministros de oficina.

1. Desarrollo web e integración técnica: Dado que la programación y creación del núcleo del software se asume internamente las propias fundadoras (cuyo coste ya está en el apartado de *Personal*), no se subcontratan agencias externas.

Sin embargo, este gasto refleja el coste de hardware e integración física necesario para conectar la nube con la maquinaria antigua de cada bolera.

Se ha estipulado que la integración de cada local nuevo supone un coste de 2.000 € en materiales (microcontroladores, cableado, pasarelas de pago, etc.). Como se cobra a la bolera 5.000 € por la instalación, este coste unitario de 2.000 € garantiza la rentabilidad desde el primer día.

- **Año 1 (10.000 €):** Incluye 4.000 € de gastos base estructurales (licencias de desarrollador, herramientas de software iniciales) más 6.000 € correspondientes al hardware para integrar los 3 locales.
- **Año 2 (14.000 €):** Incluye 2.000 € de mantenimiento de licencias base, más 12.000 € para el hardware de las 6 nuevas boleras.
- **Año 3 (22.000 €):** Incluye 2.000 € de mantenimiento base, más 20.000 € para el hardware de los 10 nuevos locales.

2. Servidores (Sistemas Cloud): La plataforma necesita un alojamiento en la nube potente para estimar tiempos de cola, enviar avisos en la web y procesar los pagos de manera segura. Este es un coste estrictamente variable que crece según aumenta el tráfico de usuarios procesados.

- **Año 1 (2.000 €):** Coste ajustado para manejar el volumen de datos de los 3 locales.
- **Año 2 (3.000 €):** Aumenta al escalar a 9 locales activos.
- **Año 3 (6.000 €):** El coste se duplica porque la infraestructura debe soportar a miles de usuarios simultáneos interactuando en tiempo real.

3. Marketing B2B y ventas: La partida de marketing está dedicada exclusivamente a la captación corporativa de empresas (B2B). Engloba los gastos de desplazamiento (transporte, hoteles, dietas) necesarios para que el equipo comercial acuda presencialmente a las instalaciones de las boleras por toda España, a ferias del sector... Evoluciona de 10.000 € a 15.000 € para sostener la expansión nacional

4. Personal (sueldos del equipo fundador): La empresa está formada estrictamente por las 2 fundadoras trabajando a jornada completa. Se ha estipulado un sueldo neto mensual de 1.200 € por trabajadora. Multiplicado por los 12 meses del año, esto arroja un gasto fijo de 28.800 € anuales. Esta partida se mantiene ajustada y lineal los tres primeros años para priorizar la viabilidad y liquidez de la empresa antes de realizar nuevas contrataciones.

5. Gastos legales y gestoría: El lanzamiento de la plataforma requiere una provisión de 3.000 € en el Año 1. Este capital se destina a los trámites de creación de la sociedad, la auditoría de cumplimiento de la RGPD (crítica al gestionar bases de datos de usuarios), y la redacción de contratos SLA que blindan la responsabilidad si el sistema sufre caídas

puntuales durante su uso en la bolera. Una vez establecida la estructura legal, el coste estructural desciende a 1.000 € anuales para el mantenimiento rutinario de la gestoría.

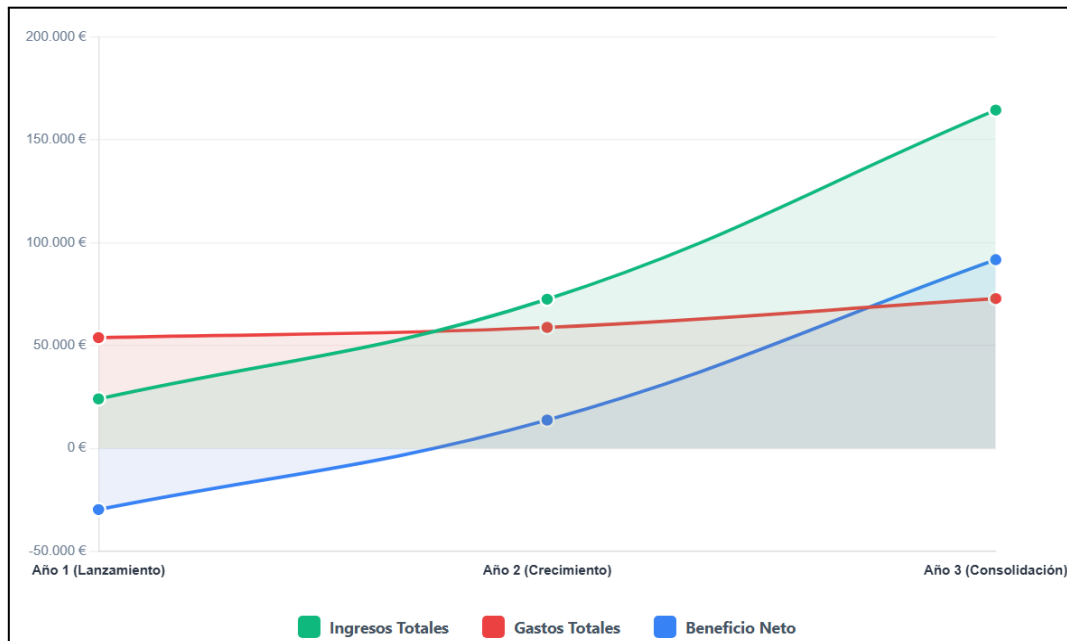


Figura 4. Evolución financiera *funnybowling.com*

Como ilustra la gráfica, la curva del beneficio neto refleja la evolución clásica de una startup tecnológica altamente escalable. Durante el **Año 1**, el proyecto asume unas pérdidas lógicas de **-29.800 €** derivadas de la fuerte inversión inicial en el desarrollo de la plataforma y la integración física. Sin embargo, dado que el coste marginal de implementar el sistema en boleras es muy reducido, la empresa alcanza rápidamente su umbral de rentabilidad (punto de equilibrio) en el **Año 2**, logrando un beneficio de **+13.700 €**. Finalmente, el **Año 3** marca la consolidación del negocio: el beneficio se dispara hasta los **+91.700 €**, demostrando que la acumulación de licencias, comisiones y publicidad genera un modelo altamente rentable a largo plazo.

9. ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN:

En el presente apartado se define la estructura, organización y las directrices de Diseño Centrado en el Usuario (DCU) de la plataforma **FunnyBowling**. El objetivo principal es garantizar una experiencia de navegación intuitiva, accesible y eficiente para todos los actores involucrados en el servicio. Dada la naturaleza B2B2C del modelo de negocio y las necesidades de escalabilidad del formato SaaS, la arquitectura de la información se ha jerarquizado para dar soporte integral a tres entornos operativos distintos: el consumidor final (jugador B2C), el cliente corporativo (personal y gerencia del centro de ocio B2B) y el equipo interno de gestión tecnológica (Superadministrador).

9.1. Arquitectura de contenidos

Para definir la arquitectura de la información de la plataforma web, resulta fundamental establecer una estructura clara que organice y jerarquice los contenidos. Atendiendo a la

naturaleza B2B2C del modelo de negocio, el sistema requiere una arquitectura segmentada en tres grandes áreas de acceso con roles bien diferenciados, precedidas por un flujo de acceso común.

- **Flujo de autenticación transversal:** Un **sistema de acceso unificado** para todos los tipos de usuario que engloba los procesos de registro de nuevas cuentas, el inicio de sesión seguro y el flujo automatizado para la recuperación de contraseñas.

A continuación, se detalla esta propuesta de arquitectura estructurada en formato de árbol jerárquico:

1. PANEL DEL JUGADOR (acceso para el cliente/jugador - B2C)

- **Inicio:** Un **buscador dinámico de centros de ocio** asociados, una **llamada a la acción (CTA) principal** bajo el lema "Reservar pista ahora" para agilizar el proceso, y la **visualización de las próximas reservas confirmadas** (incluyendo datos de localización, pista asignada y participantes), actuando como punto de control inmediato para el usuario.
- **Reservas:** Un configurador para la **selección de parámetros de partida** (local, fecha, hora, número de jugadores, nombres y tallas de calzado para cada uno), junto con un panel de **gestión de la reserva activa** para edición y cancelación. Esta última incluye un aviso transparente sobre la **política de reembolsos** (100%, 50% o sin derecho a devolución según la antelación). Se completa con un **historial completo de reservas pasadas y futuras**, detallando la misma información que en inicio y añadiendo el **precio pagado**.
- **Wallet:** Visualización del **saldo actual disponible**, opciones integradas para la **compra de puntos arcade** utilizando el dinero del monedero, y un **historial completo de movimientos** con las retiradas (compras) e ingresos de dinero (devoluciones).
- **Tienda de premios:** Visualización del **saldo de puntos arcade**, un panel de control de los **premios pendientes por recoger** en tienda, y un **catálogo interactivo de premios físicos** disponibles en el local seleccionado con los puntos exactos necesarios para canjear cada uno.
- **Perfil:** Un espacio para la **visualización y modificación de datos personales**, junto con un resumen visual del **saldo actual en wallet y de puntos arcade**.

2. PANEL DEL TRABAJADOR (acceso para la bolera - B2B)

Este entorno operativo está sustentado por un núcleo de software diseñado para gestionar de forma íntegramente automática el flujo de clientes, la asignación de pistas basada en el tiempo de partida y el control de disponibilidad web. Esta automatización tiene como objetivo principal liberar al personal físico del local de las tareas de gestión rutinarias. Para ello, el panel se estructura en las siguientes secciones:

- **Inicio:** Un **mapa visual interactivo de pistas en vivo**, que ofrece una representación gráfica mediante un código de colores intuitivo. Permite al personal

modificar el estado de cualquier pista de forma manual, mientras el sistema actualiza estos estados automáticamente en función de las reservas web entrantes.

- **Reservas del día:**

- Un sistema de **alertas de próximas reservas web**, diseñado para informar al empleado con exactitud sobre qué pistas van a ser ocupadas y facilitar la preparación anticipada del servicio (como el calzado).
 - Herramienta de **confirmación de entrega** al recibir al cliente. Incorpora de forma automatizada la **regla de los 10 minutos**: si transcurre ese tiempo desde la disponibilidad de la pista sin confirmación, el sistema ejecuta una **cancelación automática**, liberando la pista de inmediato sin derecho a reembolso. Asimismo, gestiona las cancelaciones solicitadas por el cliente siguiendo la política de reembolsos estándar.
- **Horario:** Una **agenda de ocupación de pistas** en formato de línea de tiempo, diseñada para gestionar a los clientes presenciales viendo fácilmente los huecos disponibles. Permite al administrador efectuar reservas manuales que asignan pista y bloquean dicho horario al instante en la plataforma web.
 - **Soporte:** Un **dashboard de comunicación directa** que permite al empleado contactar con los superadministradores (desarrolladores) para indicar fallos en la web o consultar dudas operativas.
 - **Perfil:** Un apartado para la **visualización y modificación de los datos personales** del trabajador.

3. PANEL DE SUPERADMINISTRADOR (acceso para el equipo de FunnyBowling)

- **Inicio:** Un panel de métricas generales con la **visualización de ingresos, reservas totales y usuarios activos**, un **resumen de gestión de locales** y el listado del equipo interno de FunnyBowling.
- **Clientes:** Un área corporativa para **dar de alta, baja o eliminar centros de ocio** en la plataforma, acompañada de herramientas para el **control de facturación SaaS** (setup inicial y cuotas de mantenimiento) y el **control de comisiones** derivadas de los puntos arcade.
- **Usuarios:** Una base de datos con la **visualización completa de registros**, que incluye los permisos necesarios para **cambiar los roles de los usuarios**, pudiendo asignarles el perfil de jugador, empleado (vinculándolo a un centro concreto) o superadministrador.
- **Anuncios:** Un módulo de monetización publicitaria para la **visualización de campañas** (filtrando por activas o inactivas) y un panel para **crear nuevos anuncios**, gestionando la integración y rotación de banners de Google Ads dentro del flujo de la web de clientes.
- **Soporte:** Un **gestor de incidencias** para revisar y responder a los mensajes reportados por los trabajadores de las boleras.

- **Perfil:** Un apartado técnico para la **visualización y modificación de los datos personales** del desarrollador.

9.2. Estudio comparativo de usabilidad

Para validar la eficacia de las decisiones de diseño e interacción tomadas en **FunnyBowling**, se ha realizado un análisis comparativo de usabilidad frente a dos actores clave del sector: **Ozone Bowling** (representante del modelo tradicional nacional) y **Dave & Buster's** (referencia y caso de éxito internacional en digitalización).

El análisis se centra en cómo cada modelo resuelve las fricciones del usuario mediante su interfaz gráfica y su flujo de interacción.

Ozone Bowling (modelo tradicional analógico)

- **Diseño web no transaccional:** La página web de la compañía cumple una función meramente informativa (catálogo de locales, tarifas estáticas y horarios), careciendo de canales directos para la reserva o monetización digital.
- **Problemas graves de usabilidad (UX/UI):** La interfaz presenta decisiones de diseño que penalizan gravemente la navegación.

Destaca el uso de un menú oculto bajo un botón circular en el margen izquierdo sin texto ni icono reconocible, lo que carece de intuición de uso.

Asimismo, incluye un botón de "Back to top" vertical obligando a forzar la lectura.

- **Ruptura de la Ley de Jakob:** Este principio heurístico consiste en que los usuarios prefieren sitios web o aplicaciones similares al resto. De esta forma no tienen que esforzarse en entender cómo funciona y abandonar el sitio en el intento.

Ozone Bowling no cumple esto, ya que intenta presentar una arquitectura de navegación atípica y original. Sin embargo, lo que logra es una experiencia confusa y poco intuitiva que acaba resultando desfasada.

Dave & Buster's (modelo digital propietario)

- **Transaccionalidad y digitalización:** Representa el estándar de éxito gracias a una experiencia integral que centraliza reservas, compra de pases y saldo para máquinas recreativas desde la nube.
- **Interfaz funcional pero con alta carga cognitiva:** Su página web presenta una arquitectura de la información muy densa.

Visualmente resulta agobiante debido al uso intensivo de colores vibrantes, múltiples banners promocionales solapados y menús abarrotados.

- **Fricción de acceso:** Aunque sus llamadas a la acción (CTAs como "Set your store" o "Buy Now") son muy claras y operativas, exige al usuario integrarse en un ecosistema propietario cerrado que dificulta la entrada de clientes esporádicos.

FunnyBowling (Modelo Híbrido SaaS / Diseño Centrado en el Usuario)

- **Filosofía Mobile First y baja fricción:** A diferencia de las apps propietarias, **FunnyBowling** se plantea como una plataforma web accesible directamente desde el navegador del móvil o web sin descargas previas.
- **Interfaz minimalista:** En contraposición a la saturación visual de **Dave & Buster's** y a la navegación confusa de **Ozone**, el diseño prioriza la limpieza visual. El peso de la pantalla recae en un único objetivo claro: el botón de "Reservar pista ahora".
- **Resolución de puntos débiles de la competencia:** La interfaz digital anticipa la gestión operativa y aporta transparencia total al sistema mostrando la **hora de inicio confirmada de la partida**. Gracias al algoritmo de ocupación, el usuario no depende de una estimación vaga, sino que conoce el momento exacto en el que su pista estará lista, convirtiendo la incertidumbre de la cola física en una planificación cómoda a través de la web.

Métrica de UX	Ozone Bowling	Dave & Buster's	FunnyBowling
Navegación e Interfaz (UI)	Confusa y antiergonómica	Funcional, pero visualmente saturada	Limpia, estándar y minimalista
Visibilidad de tiempos / inicio de partida	Nula	Alta (Notificaciones en App)	Alta (Algoritmo de ocupación + consulta en dashboard web)
Fricción de acceso inicial	Baja (Acceso directo al local)	Alta (Requiere App o Tarjeta física)	Muy Baja (Web responsiva)
Gestión de puntos Arcade	Tickets físicos (Riesgo de pérdida)	Digital ("Power Card" / App)	Digital (Wallet en la web)

9.3. Directrices de usabilidad

Para garantizar una interacción óptima, el diseño de la interfaz se fundamenta en los principios de usabilidad heurística de Jakob Nielsen y en el Diseño Centrado en el Usuario (DCU). El objetivo principal es que la plataforma resulte intuitiva desde el primer uso, minimizando la carga cognitiva. Dado que el gran valor del software es permitir a los usuarios consultar la **disponibilidad real de las pistas** y realizar reservas desde sus domicilios, la herramienta digital debe ofrecer una experiencia fluida que facilite la planificación de la visita, evitando desplazamientos innecesarios y esperas físicas en el local.

En primer lugar, se aplicará rigurosamente la directriz de **visibilidad del estado del sistema**. Es imprescindible que el usuario conozca en todo momento en qué fase se

encuentra su reserva o transacción económica. Para ello, se mostrarán indicadores visuales en la pantalla de inicio, permitiendo consultar la **hora confirmada de inicio de su partida** en base al algoritmo de ocupación. Como mecanismo de retroalimentación directa y simplificada, el propio panel web actualizará su estado en el momento exacto en el que comience el turno, mostrando avisos precisos dentro de la propia información de la reserva como “A JUGAR”. Esta actualización dinámica en la plataforma elimina la incertidumbre de la espera física y mejora notablemente la percepción del servicio, sin necesidad de depender de aplicaciones externas ni saturar al usuario con mensajes SMS. Asimismo, en procesos críticos como la recarga de saldo en el **wallet**, se han diseñado flujos guiados para prevenir errores, permitiendo siempre la cancelación o modificación antes del pago definitivo.

Por otro lado, el diseño visual adoptará una filosofía estrictamente **minimalista**. Se omitirá cualquier gráfico o bloque de texto irrelevante que no contribuya directamente a las tareas principales del usuario (reservar pista o canjear puntos). Esta simplificación estructural garantiza que las **llamadas a la acción**, como los botones de reserva o pago, destaquen de forma natural y guíen al usuario sin esfuerzo.

Finalmente, atendiendo a los estándares de accesibilidad (WAI), la plataforma se ha conceptualizado bajo el paradigma *Mobile First*. Puesto que la inmensa mayoría de los usuarios interactuarán a través de sus teléfonos móviles, ya sea desde casa o de camino al establecimiento, se garantizará un alto **contraste visual** entre las tipografías y los fondos. De igual modo, las áreas interactivas se han dimensionado con el tamaño óptimo para su **uso táctil**, evitando la frustración derivada de toques accidentales y asegurando una experiencia de usuario (UX) cómoda, accesible y eficaz.

9.4. Requisitos de programación

ID	Categoría	Descripción del Requisito	Prioridad
REQUISITOS FUNCIONALES			
RF01	B2C (Usuarios)	Gestión de cuentas: Registro e inicio de sesión unificado y seguro mediante correo electrónico para todos los perfiles (jugadores, empleados y superadmin).	M
RF02	B2C (Usuarios)	Motor de reservas: Selección de local, fecha y hora, número de jugadores, nombres de los jugadores y la talla de calzado de cada uno para continuar.	M
RF03	B2C (Usuarios)	Panel de reservas: Visualización en el dashboard (pantalla de inicio del jugador) de los detalles y el estado en tiempo real de sus próximas reservas activas.	M

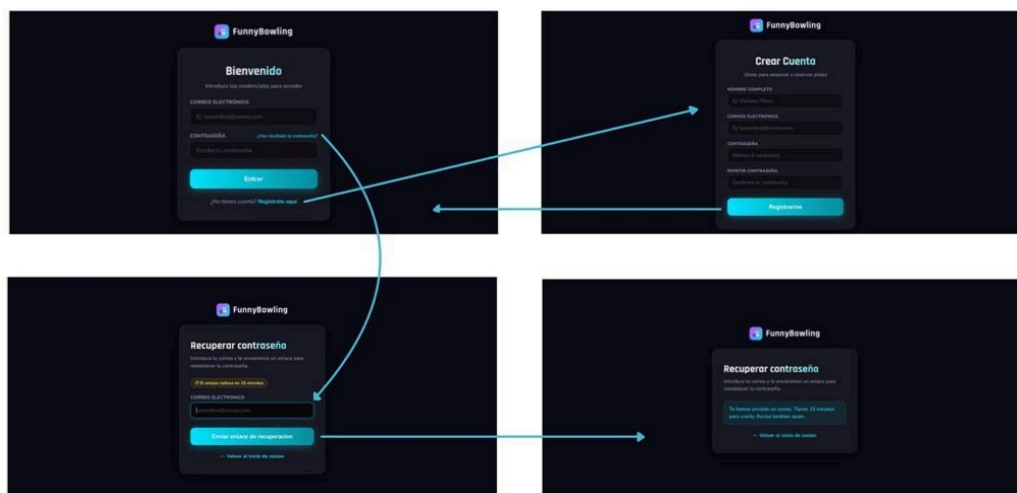
RF04	B2C (Usuarios)	Wallet digital (arcade): Almacenamiento y visualización del saldo de puntos, catálogo de premios y recarga de saldo.	M
RF05	B2C (Usuarios)	Cancelaciones y reembolsos: Botón de cancelación automática aplicando reembolsos que pueden ser del 100%, 50% o 0%.	S
RF06	B2B (Bolera)	Mapa interactivo de pistas: Interfaz con código de colores (rojo, amarillo, verde) de actualización automática y edición manual.	M
RF07	B2B (Bolera)	Sistema de check-in: Botón en el mostrador para confirmar la llegada física del cliente y validar la entrega de zapatos.	M
RF08	B2B (Bolera)	Liberación automática (ante No-Show): Cancelación sin reembolso si no se pulsa el check-in pasados 10 minutos desde el aviso.	M
RF09	B2B (Bolera)	Agenda de ocupación: Vista en formato <i>Timeline</i> para identificar huecos e insertar reservas de clientes físicos al instante.	S
RF10	Backend / Motor	Motor de disponibilidad: Cálculo automático de la duración estimada de la reserva en función del número de jugadores seleccionados, bloqueando la disponibilidad de la pista durante ese intervalo de tiempo.	M
REQUISITOS NO FUNCIONALES			
RNF01	UX / UI	Mobile First: Plataforma plenamente responsiva en navegadores móviles sin necesidad de descargar apps nativas.	M
RNF02	Seguridad	Normativa RGPD: Cumplimiento estricto de las leyes de privacidad en el tratamiento y almacenamiento de datos.	M
RNF03	Seguridad	Pagos seguros: Transacciones del wallet procesadas mediante pasarelas externas certificadas, siguiendo el estándar PCI-DSS.	M
RNF04	Integración	Interoperabilidad: El software debe comunicarse mediante APIs con el <i>firmware</i> antiguo de las máquinas recreativas.	M

RNF05	Rendimiento	Escalabilidad Cloud: La arquitectura de servidores debe disponer de <i>Auto-scaling</i> para absorber picos de tráfico.	S
RNF06	Fiabilidad	Alta disponibilidad: El sistema debe garantizar un <i>Uptime</i> del 99.9% y ejecutar copias de seguridad (<i>backups</i>) diarias.	S
RNF07	Rendimiento	Baja latencia: La sincronización entre la base de datos central y el mapa interactivo del mostrador debe ser menor a 2 segundos.	C

9.5. Implementación de la interfaz de usuario

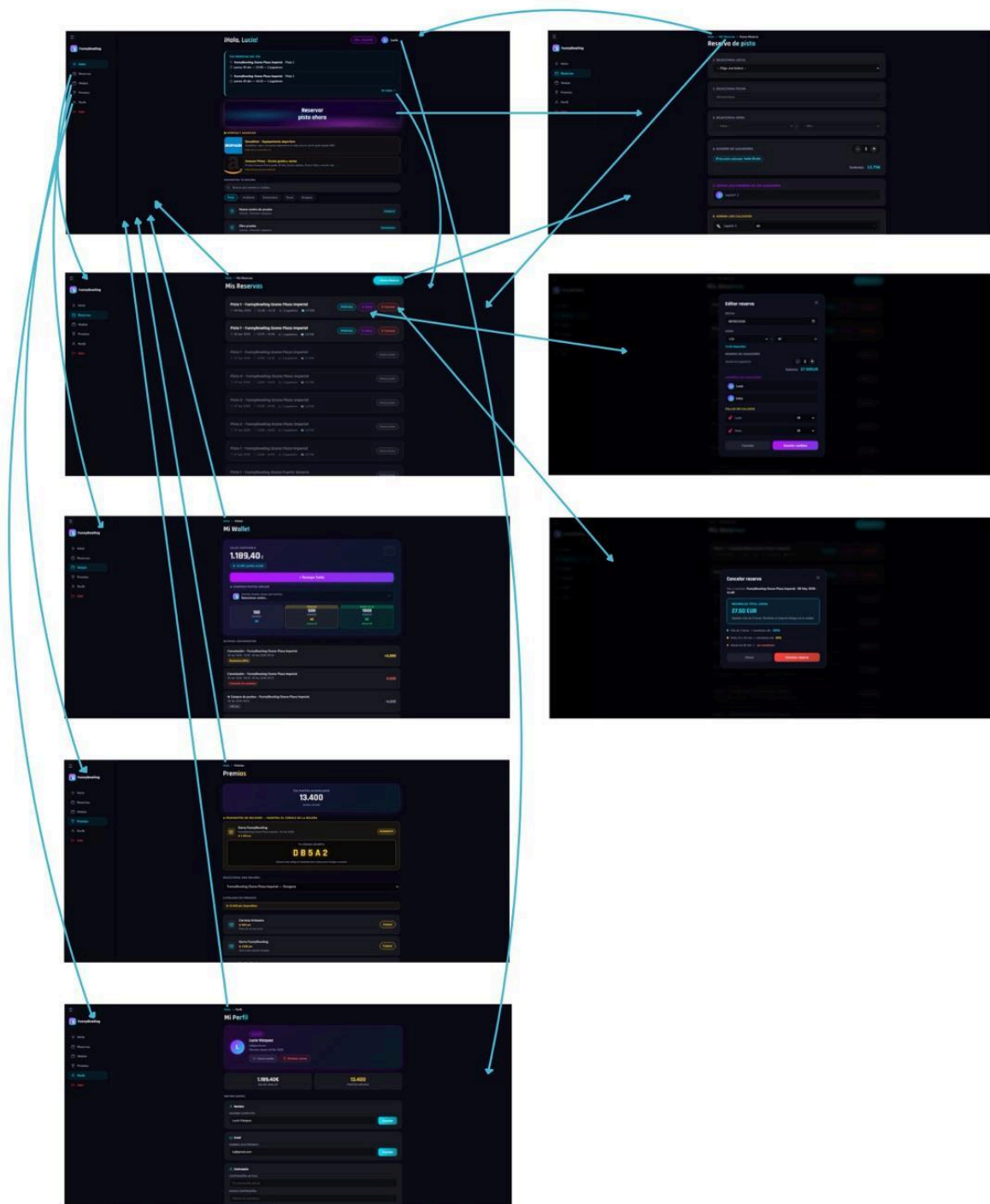
Para ilustrar la interacción del usuario con la plataforma de forma clara, se han diseñado cuatro mapas de navegación diferenciados. Con el objetivo de evitar flujos visualmente excesivos y complejos, la arquitectura se ha segmentado desarrollando un mapa específico para cada uno de los tres roles del sistema: jugador, trabajador (B2B) y superadministrador. Adicionalmente, se ha elaborado un cuarto diagrama que agrupa los procesos de registro, inicio de sesión y recuperación de contraseña, ya que conforman un punto de acceso unificado y común para todos los perfiles.

9.5.1. Mapa de navegación de inicio de sesión



Cabe destacar que en este diagrama no se han representado las pantallas correspondientes a las acciones realizadas fuera de la propia página web. Sin embargo, tras completar el proceso de recuperación de contraseña mediante el enlace externo, el sistema redirige de nuevo a la pantalla de inicio de sesión mostrando un mensaje de bienvenida. A partir de ahí, al introducir el correo electrónico y la nueva credencial establecida, se accede a la pantalla de inicio, la cual adapta dinámicamente su contenido y funcionalidades en función del tipo de usuario que haya ingresado (jugador, trabajador o superadministrador). Se ha optado por ilustrar este proceso de autenticación de manera aislada al ser un flujo transversal y compartido por todos los usuarios, independientemente de su perfil.

9.5.2. Mapa de navegación del jugador



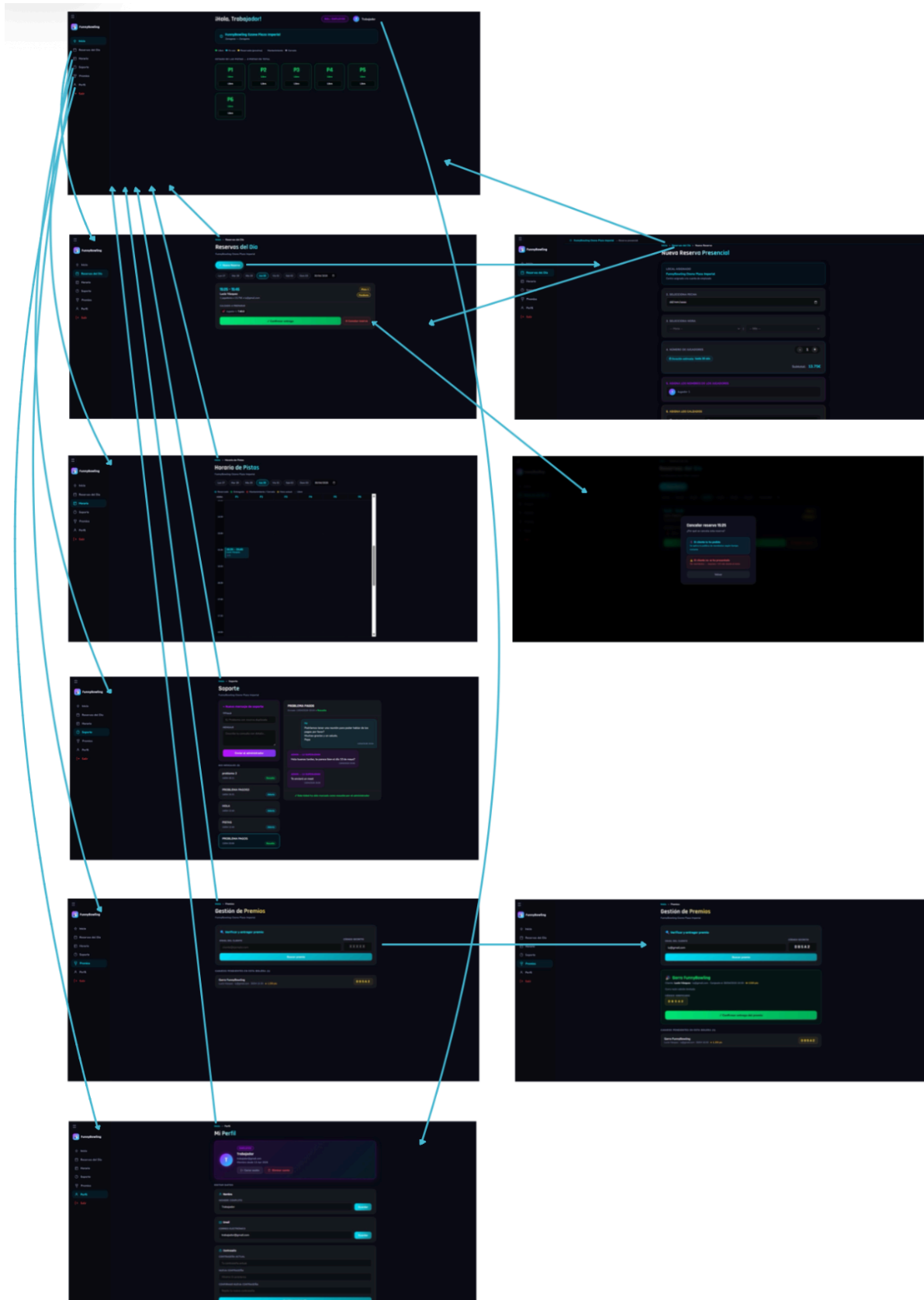
En relación con el mapa de navegación del perfil de jugador, se han aplicado ciertos criterios de simplificación con el objetivo de mejorar la legibilidad y claridad visual del diagrama. En primer lugar, para evitar una densidad excesiva de flechas, únicamente se han representado las transiciones que parten desde la pantalla de inicio hacia las distintas secciones que integran el menú lateral (*sidebar*). No obstante, es importante señalar que la navegación es totalmente funcional y bidireccional entre todas estas pantallas, permitiendo al usuario desplazarse de una sección a otra de forma directa a través del menú.

Asimismo, se especifica que tanto el botón de “Salir” ubicado en el menú lateral como las opciones de “Cerrar sesión” y “Eliminar cuenta” dentro de la pantalla de perfil redirigen al usuario a la pantalla de inicio del flujo de autenticación detallado anteriormente, cerrando así el acceso al área privada del jugador y eliminando la cuenta del mismo si es necesario.

Por otro lado, cabe aclarar ciertos aspectos funcionales de las secciones de “Wallet” y “Premios” que, por su naturaleza dinámica, no son apreciables en las capturas. En la pantalla de “Wallet”, se ha omitido la implementación de recarga mediante tarjeta de crédito externa por considerarse fuera del alcance actual del proyecto, pero el sistema permite plenamente el canjeo de saldo por puntos de FunnyBowling; al realizar esta acción, el saldo se actualiza automáticamente y se muestra un mensaje emergente temporal con el texto “X puntos añadidos a tu cuenta”. En cuanto a la sección de “Premios”, tras seleccionar el centro y el producto deseado, el sistema valida los puntos y procede al canjeo, deduciendo la cantidad correspondiente y trasladando el artículo a la sección de “Pendientes de recoger” junto al mensaje: “¡Premio adquirido! Preséntate en la bolera para recogerlo”.

Por último, cabe mencionar una particularidad en el proceso de reserva de pistas: una vez completado el formulario y realizado el pago, el sistema redirige automáticamente al usuario a la pantalla de “Mis reservas”, permitiéndole visualizar de inmediato la reserva recién efectuada. Esta transición no se ha incluido de forma explícita en el diagrama de flujo debido a que, por razones de espacio y dimensiones del formulario en la interfaz, el botón de “Confirmar y pagar” no resulta visible en las capturas de pantalla adjuntas. Sin embargo, este elemento actúa como el nexo de unión que cierra el proceso de reserva y traslada al usuario a su historial personal para verificar la operación.

9.5.3. Mapa de navegación del trabajador

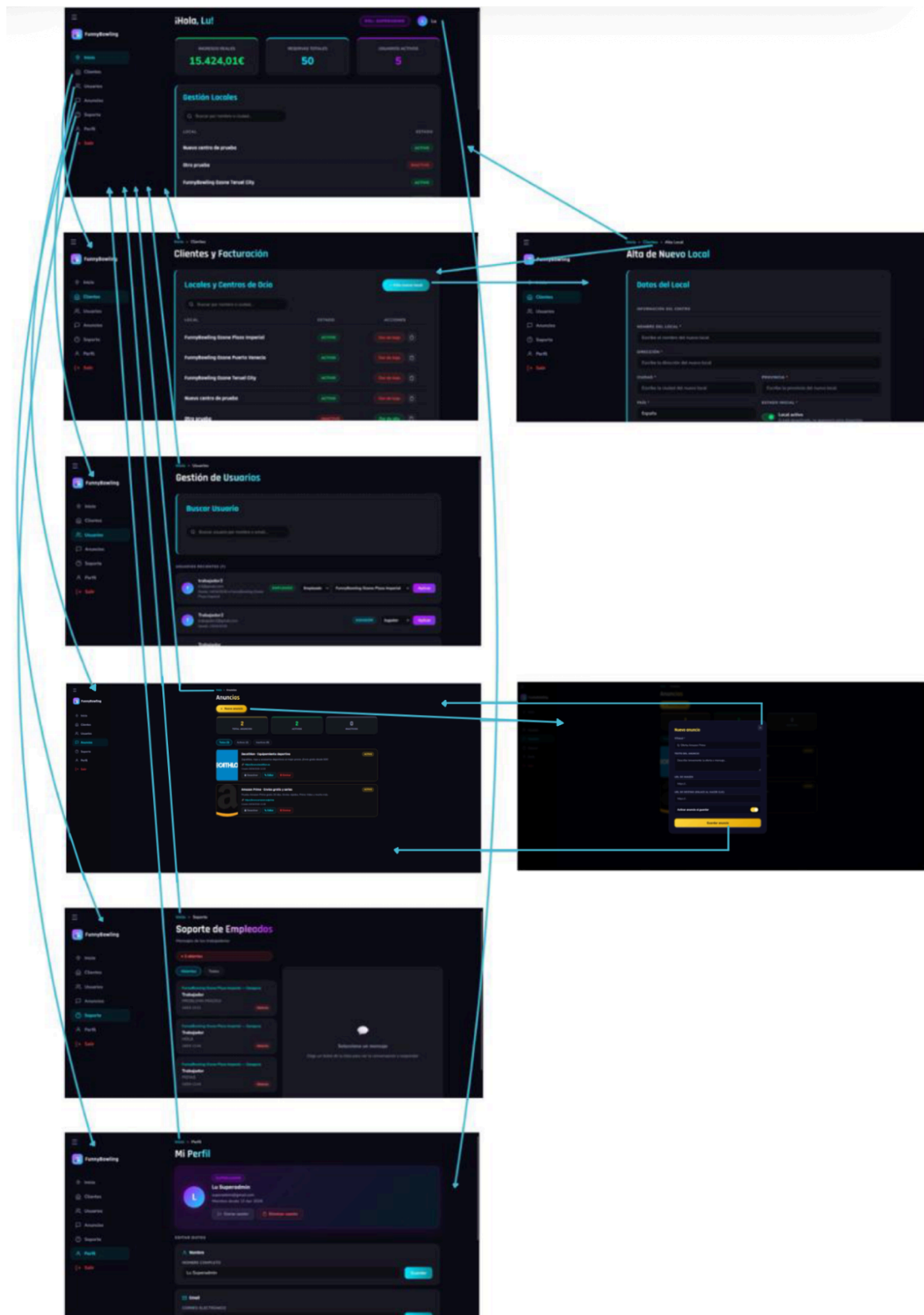


En cuanto al mapa de navegación del perfil del trabajador, se han aplicado los mismos criterios de simplificación y diseño que en el perfil del jugador. Por tanto, las transiciones representadas parten de la pantalla de inicio hacia las secciones del menú lateral (*sidebar*), siendo la navegación entre ellas totalmente funcional y bidireccional. De igual modo, los botones de “Salir” en el menú y “Cerrar sesión” y “Eliminar cuenta” en el perfil redirigen al usuario al flujo de autenticación inicial del sistema.

Una funcionalidad central de este perfil se encuentra en la pantalla de inicio, donde se visualiza el estado de todas las pistas de la bolera en tiempo real. La interfaz permite interactuar individualmente con cada pista para actualizar su estado de forma dinámica, pudiendo marcarlas como: libre, en uso, reservada, en mantenimiento o cerrada. Esta capacidad de gestión permite al trabajador un control exhaustivo sobre la disponibilidad de los recursos del centro.

Por último, el proceso de “Nueva reserva presencial”, ocurre de forma análoga a las reservas de los jugadores: debido a la extensión del formulario de reserva, el botón de “Confirmar y pagar” no es visible en la captura de pantalla. Por este motivo, se ha omitido la flecha de retorno, aunque el sistema redirige automáticamente al trabajador a la pantalla de “Reservas del día” tras validar la operación. Dentro de esta última sección, cabe destacar la funcionalidad del botón “Confirmar entrega”; aunque no se incluya una captura específica de esta acción, al accionarlo el sistema genera un mensaje emergente (*pop-up*) con el texto ‘*Calzado entregado y pista confirmada*’, validando así el inicio de la actividad del cliente en la pista asignada.

9.5.4. Mapa de navegación del superadministrador



En cuanto al mapa de navegación correspondiente al perfil de superadministrador, se ha mantenido la misma lógica de simplificación visual aplicada en los diagramas de jugador y trabajador. De este modo, únicamente se han representado las transiciones directas desde la pantalla de inicio hacia las distintas opciones del menú lateral (*sidebar*), asumiendo una navegación bidireccional y totalmente funcional entre todas ellas. Igualmente, las acciones de “Salir” ubicadas en el menú y de “Cerrar sesión” y “Eliminar cuenta” dentro del perfil operan del mismo modo que en los casos anteriores, redirigiendo al usuario a la pantalla de inicio del flujo de autenticación general para cerrar su sesión de forma segura y eliminando su cuenta en caso de ser necesario.

En lo que respecta a la gestión de los centros, el proceso denominado “Alta de Nuevo Local” presenta un comportamiento de navegación análogo al de las reservas. Una vez completado el formulario correspondiente, el sistema redirige automáticamente al superadministrador a la pantalla de “Clientes y Facturación”, permitiéndole comprobar que el registro se ha efectuado correctamente. Esta transición de retorno no se ha plasmado mediante una flecha en el diagrama de flujo dado que, debido a la longitud del formulario, el botón de “Crear local” que acciona este evento queda fuera del área visible de la captura de pantalla adjunta.

Finalmente, es imprescindible destacar una funcionalidad crítica de administración centralizada ubicada en la pantalla de “Usuarios”. En dicha sección, mediante el uso del botón “Aplicar”, el superadministrador posee los privilegios necesarios para modificar de forma dinámica el rol de cualquier usuario registrado en la base de datos. Esta herramienta permite transicionar cuentas hacia el perfil de 'jugador', elevar sus privilegios a 'superadministrador' para integrarlos en el equipo de gestión interno de FunnyBowling o, alternativamente, asignarles el rol de 'trabajador', lo cual requiere y permite vincularlos a un centro de trabajo o bolera específica para su correcta operatividad.

10. PUBLICIDAD Y POSICIONAMIENTO WEB:

10.1. Estrategia publicitaria

Antes de definir cualquier acción publicitaria, se ha analizado si la contratación de espacios en webs externas aportaría un retorno real al modelo de negocio de **FunnyBowling**. Se ha concluido que **invertir en publicidad dirigida al usuario final (B2C) no es prioritario** en las fases iniciales del proyecto. El motivo principal es que el cliente B2B (gerentes de boleras) responde mejor al contacto directo y demostraciones de producto. Por su parte, el jugador (B2C) es captado de forma orgánica a través del propio establecimiento físico que utiliza el sistema.

Sin embargo, se ha contemplado la publicidad como fuente de ingresos. Tal y como se recoge en el análisis financiero, a partir del segundo año se activa la monetización del tráfico mediante la integración de banners de terceros en el área del jugador. Esta gestión se centraliza en el **panel del superadministrador**, en la sección de "Anuncios", permitiendo crear, activar o pausar los anuncios que se muestran en la pantalla de inicio del jugador.

Para esta fase, se ha optado por integrar anuncios de empresas afines al sector, como **Decathlon** y **Amazon**, centrados en material deportivo y ocio, lo que garantiza relevancia para el usuario y una mejor tasa de clic.

10.2. Publicidad en la propia plataforma

El formato elegido es el **Large Mobile Banner**, con un tamaño estándar de **320x100 px** (adaptable al ancho del dispositivo). La disposición es rectangular y horizontal, colocada en la zona inferior de la pantalla de inicio del jugador, justo debajo del botón principal de "Reservar pista ahora". Esta posición garantiza la máxima visibilidad sin interferir en la tarea principal del usuario ni romper la estética minimalista. El contenido se orienta a marcas de restauración, calzado deportivo o centros de entretenimiento.

10.3. Google Ads y AdSense

Respecto a **Google AdSense**, se considera adecuado activarlo cuando la base de usuarios sea suficientemente amplia, permitiendo monetizar el tráfico de forma automática mediante anuncios contextuales sin necesidad de negociar directamente con anunciantes. Su integración técnica consiste en insertar un fragmento de código en las páginas públicas de la plataforma. Por otro lado, el uso de **Google Ads** se limitará a campañas de búsqueda específicas para captación B2B bajo palabras clave corporativas.

10.4. Posicionamiento web (SEO)

La estrategia SEO se apoya en los campos del código HTML que los buscadores indexan, permitiendo que Google entienda el propósito de la plataforma sin necesidad de añadir texto visible que comprometa el diseño visual. Se han seleccionado dos palabras clave principales: **"reserva bolera online"**, orientada al jugador que recoge su intención de buscar la forma de reservar una pista sin desplazarse ni esperar colas, y **"gestión bolera"**

SaaS", orientada al gestor de un centro de ocio que recoge su intención de buscar una solución tecnológica para su establecimiento.

Además, para optimizar el acceso a buscadores, se ha redactado el siguiente contenido comercial descriptivo (destinado a ser incluido en el código fuente o secciones informativas de la plataforma):

"FunnyBowling representa la innovación digital en el sector de las boleras y centros arcade. La plataforma permite a los usuarios gestionar sus reservas a una hora fija, eliminando esperas y garantizando que el calzado esté preparado al llegar. Gracias a la integración de un wallet digital, se facilita la gestión de puntos y el canjeo de premios desde el propio dispositivo móvil, optimizando la experiencia de ocio familiar."

Asimismo, se han definido los siguientes ejemplos de uso técnico para las etiquetas HTML:

- **Atributo ALT:**
- **Atributo TITLE:** Reservar pista

11. ANALÍTICA WEB:

11.1. Estrategia y KPIs seleccionados

La analítica web busca responder a la eficiencia del proceso de reserva e identificar puntos de abandono. Para ello, se han definido los siguientes indicadores clave (KPIs):

- **KPI 1 – Tasa de conversión de reserva:** Mide la proporción de usuarios que inician el proceso y lo finalizan con el pago. Una tasa baja señalaría fricciones en el formulario.
- **KPI 2 – Porcentaje de rebote en la pantalla de inicio:** Mide el abandono sin interacción, lo que indicaría falta de claridad en el mensaje o tiempos de carga excesivos.
- **KPI 3 – Páginas de salida:** Identifica en qué pantalla exacta se produce el abandono para corregir errores puntuales.
- **KPI 4 – Usuarios nuevos frente a recurrentes:** Evalúa el éxito del sistema de fidelización y del wallet de puntos.

11.2. Herramienta elegida: Google Analytics 4

Se ha seleccionado **Google Analytics 4** por su gratuidad y compatibilidad con el entorno de desarrollo (PHP/HTML). El sistema se basa en fragmentos de código insertados en las páginas que envían datos a los servidores de Google durante la navegación.

11.3. Integración en la plataforma

La integración se realiza mediante la inserción del código de seguimiento en el archivo de cabecera común. Para el seguimiento de la **tasa de conversión (KPI 1)**, se ha implementado el siguiente fragmento de código en la página de confirmación de pago:

```
JavaScript
// Seguimiento de evento de conversión en GA4
gtag('event', 'purchase', {
  'event_category': 'reservas',
  'event_label': 'reserva_completada_exito',
  'value': 1.0,
  'currency': 'EUR'
});
```

Finalmente, se realizan visitas de prueba para verificar en el panel de **Tiempo Real** de Google Analytics que las sesiones y los eventos de conversión se registran correctamente.

ANEXO I: CREDENCIALES Y PERFILES DE ACCESO PARA PRUEBAS

Con el objetivo de facilitar la evaluación de las distintas funcionalidades y niveles de acceso de la plataforma **FunnyBowling**, se han habilitado las siguientes cuentas de prueba. Estas permiten navegar por las tres interfaces principales del sistema (jugador, trabajador de bolera y superadministrador) sin necesidad de realizar un registro previo.

El acceso a todas ellas se realiza a través de la URL principal del proyecto:

```
https://comelec.unizar.es/funnybowling.com/inicio_sesion.php
```

1. Perfil del jugador (B2C)

Este perfil permite experimentar el flujo de usuario final, centrado en evitar las colas y digitalizar el entorno arcade.

- **Usuario:** lu@gmail.com
- **Contraseña:** lucia04
- **Funcionalidades a observar:**
 - Realización de una reserva especificando la hora, número de participantes y sus respectivas **tallas de calzado**.
 - Consulta del **historial de reservas**.

- Conversión de dinero a puntos arcade a través del **wallet digital**.
- Visualización del catálogo de la **tienda de premios**.

2. Perfil empleado (B2B)

Este perfil da acceso al panel de gestión operativa de un local físico. Está diseñado para automatizar el trabajo del personal del mostrador.

- **Usuario:** trabajador@gmail.com
- **Contraseña:** trabajador
- **Funcionalidades a observar:**
 - Visualización del **mapa interactivo de pistas** en vivo y consulta de las **tallas de zapatos** necesarias para las próximas llegadas.
 - Uso de la herramienta de validación para confirmar la llegada del cliente o ejecutar la **regla de cancelación automática a los 10 minutos**.
 - Gestión de la agenda de ocupación para realizar y cancelar reservas manuales.

3. Perfil superadministrador (desarrolladoras)

Es el perfil de máximo nivel, utilizado por los desarrolladores del modelo SaaS para el control del negocio y la monetización técnica.

- **Usuario:** superadmin@gmail.com
- **Contraseña:** superadmin
- **Funcionalidades a observar:**
 - Panel de métricas globales (ingresos, reservas totales y usuarios activos).
 - Panel de **gestión de usuarios** para cambiar roles (convertir a un usuario en empleado de una bolera o en superadministrador).
 - Módulo de **Anuncios** para crear, activar o pausar los banners publicitarios que se muestran en el flujo B2C.
 - Área de clientes para dar de alta o baja nuevos centros de ocio que contraten la licencia SaaS.